Manual de Usuario — CMI GAD Municipal de Celica

Sistema de Gestión Integral de Proyectos

Versión	Fecha	Descripción
1.0	Junio 2026	Versión inicial

Índice

1. Introducción
2. Acceso al Sistema
3. Interfaz General
4. Roles de Usuario
5. Tablero de Control
6. Gestión de Proyectos
7. 6.1. Listado de Proyectos
8. 6.2. Creación de Proyectos (Wizard de 7 Pasos)
9. 6.3. Detalle de Proyecto
10. 6.4. Edición de Proyectos
11. 6.5. Eliminación de Proyectos
12. Acta de Constitución
13. Actividades
14. Hitos
15. Interesados (Stakeholders)
16. Riesgos
17. Recursos
18. Seguimiento y Valor Ganado (EVM)
    - 13.1. Línea Base y Seguimiento
    - 13.2. Cortes del Proyecto
    - 13.3. Curvas S

19. Resumen Financiero
20. Reportes
    - 15.1. Diagrama de Gantt
    - 15.2. Informe de Progreso
    - 15.3. Informe de Costos
    - 15.4. Informe de Estado
    - 15.5. Calendario
    - 15.6. Gráficos de Rendimiento
    - 15.7. Exportación CSV
21. Solicitudes de Cambio
22. Notificaciones
23. Gestión de Usuarios
24. Glosario
25. Solución de Problemas Comunes

---

1. Introducción

CMI Celica (Cuadro de Mando Integral) es un sistema web desarrollado para el **GAD Municipal de Celica** que permite administrar, dar seguimiento y generar reportes de los proyectos institucionales.

El sistema está diseñado para que los funcionarios municipales puedan:

- **Planificar** proyectos desde cero con un asistente paso a paso.
- **Ejecutar** el seguimiento de actividades y costos.
- **Controlar** el avance mediante indicadores de Valor Ganado (EVM).
- **Reportar** el estado de los proyectos con gráficos, diagramas y exportaciones.

---

2. Acceso al Sistema

2.1. Iniciar Sesión

1. Abre tu navegador web (Chrome, Firefox, Edge).
2. Ingresa la dirección del sistema (ej: `http://cmi.celica.gob.ec`).
3. En la pantalla de **Inicio de Sesión**:

4. **Usuario**: tu nombre de usuario institucional.
5. **Contraseña**: tu contraseña asignada.
6. Haz clic en **Ingresar**.

> Si ves el mensaje "Usuario o contraseña no válidos", verifica que tus datos sean correctos o contacta al administrador del sistema.

2.2. Cerrar Sesión

1. En la barra lateral izquierda, al final, encuentras el panel de usuario.
2. Haz clic en **Cerrar sesión**.

2.3. Recuperar Contraseña

Si olvidaste tu contraseña, contacta al **Jefe Departamental** o al administrador del sistema para que te asignen una nueva.

---

3. Interfaz General

Una vez que inicias sesión, el sistema se organiza en cuatro áreas principales:

3.1. Barra Lateral (Sidebar)

Color celeste, ubicada a la izquierda. Contiene:

- **Marca del sistema**: logotipo + "CMI Celica — Gestión integral de proyectos".
- **Sección Operación**:
- Tablero — vista principal con resumen de proyectos.
- Proyectos — listado completo.
- Nuevo proyecto — asistente de creación.
- Seguimiento — acceso a la línea base de todos los proyectos.
- **Sección Control**:
- Reportes — todos los informes disponibles.
- Solicitudes de cambio — gestión de cambios.
- Notificaciones — centro de alertas.
- Usuarios — solo visible para Jefes Departamentales.

- **Panel de usuario**: tu nombre, rol activo y botón Cerrar sesión.

> En pantallas angostas (menos de 992px), la barra lateral se oculta y aparece un botón **Menú** que la despliega.

3.2. Barra Superior (Topbar)

Color amarillo pálido translúcido. Muestra:

- **Título** de la página actual (ej: "Tablero de control").
- **Descripción breve** de la página.
- **Badges** con tu rol y la versión del sistema.

3.3. Área de Contenido

Ocupa el centro de la pantalla. Allí se muestran tablas, formularios, gráficos y tarjetas según la página que estés visitando.

3.4. Pie de Página (Footer)

Texto institucional: "GAD Municipal de Celica | Plataforma de gestión de proyectos".

---

4. Roles de Usuario

El sistema tiene tres roles que determinan lo que puedes ver y hacer:

Rol	Permisos
Jefe Departamental	Acceso total. Puede ver todos los proyectos, crear/editar/eliminar cualquier proyecto, gestionar usuarios, aprobar/rechazar solicitudes de cambio.
Gestor de Proyectos	Puede crear y gestionar sus propios proyectos, ver todos los proyectos, pero no puede gestionar usuarios ni aprobar cambios.
Técnico de Proyectos	Puede ver los proyectos a los que está asignado y colaborar en actividades.

Tu rol aparece en la barra superior (badge) y en el panel inferior de la barra lateral.

---

5. Tablero de Control

Ruta: `Tablero` (primer enlace del menú lateral).

Es la pantalla principal que ves al iniciar sesión. Te da un **resumen operativo** de todos los proyectos.

¿Qué ves?

1. **Saludo personalizado**: "Bienvenido, [tu nombre]".
2. **Acciones rápidas**: botones Nuevo proyecto y Seguimiento por proyecto.
3. **Tarjetas de métricas** (tres indicadores):
4. Proyectos activos — cantidad total de proyectos en curso.
5. Tareas pendientes — actividades sin completar.
6. Reportes recientes — seguimientos registrados.
7. **Tabla "Estado de proyectos"**: cada proyecto muestra:
8. Nombre y fechas.
9. **Semáforo** [Verde][Amarillo][Gris]:
    - **Verde** = proyecto en línea (SPI ≥ 0.95 y CPI ≥ 0.95).
    - **Amarillo** = necesita atención.
    - **Rojo** = crítico.
    - **Gris** = sin datos de seguimiento.
10. **Estado** del proyecto (Planificación, En Progreso, Completado, etc.).
11. **Avance** — barra de progreso con porcentaje.
12. **Presupuesto** — barra de uso presupuestario (verde ≤ 75%, amarillo 75-90%, rojo > 90%).
13. **Acciones**: botones Detalle y Finanzas.
14. **Panel lateral**:
15. Tareas pendientes: hasta 5 actividades sin completar.
16. Últimos reportes: seguimientos recientes.

---

6. Gestión de Proyectos

6.1. Listado de Proyectos

Ruta: `Proyectos` en el menú lateral.

Muestra todos los proyectos visibles para tu rol:

- **Jefe Departamental**: ve todos los proyectos del sistema.
- **Gestor/Técnico**: ve solo los proyectos donde participa.

Cada fila muestra: nombre (con descripción truncada), estado, fechas, creador por (solo Jefe), y acciones (Detalle, Editar, Eliminar).

Botones disponibles: **Seguimiento** (acceso rápido) y **Crear proyecto**.

6.2. Creación de Proyectos (Wizard de 7 Pasos)

Ruta: `Nuevo proyecto` en el menú lateral.

El asistente guía la creación completa de un proyecto en **7 pasos**. Puedes navegar hacia adelante y atrás sin perder datos.

> **Importante**: El proyecto se crea en la base de datos recién en el **Paso 2**. Si cancelas antes, no queda registro.

Paso 1: Datos del Proyecto

Completa los datos generales:

Campo	Descripción
Nombre del Proyecto	Nombre identificatorio (obligatorio).
Descripción	Explicación breve del proyecto.
Fecha de Inicio	Cuándo arranca el proyecto.
Fecha de Fin	Cuándo termina.
Presupuesto Estimado	Monto total disponible en dólares.

> La fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha de fin.

Paso 2: Acta de Constitución

Acá es donde se crea el proyecto en el sistema. Completa:

Campo	Descripción
Alcance del Proyecto	Qué incluye y qué excluye el proyecto.
Entregables	Productos o servicios que se entregarán.
Justificación	Por qué es necesario el proyecto.
Objetivos	Metas medibles del proyecto.

Paso 3: Interesados (Stakeholders)

Identifica las personas o grupos involucrados:

1. **Selecciona interesados existentes** marcando los checkboxes.
2. **Agrega nuevos interesados** completando: Nombre, Email, Rol (Gerente de Proyecto, Miembro del Equipo, Cliente, Patrocinador, Otro), Nivel de Interés (Bajo/Medio/Alto), Nivel de Poder (Bajo/Medio/Alto), Información de Contacto.

> La **Matriz Poder-Interés** te ayuda a visualizar la estrategia de gestión para cada interesado.

Paso 4: Alcance Detallado

Campo	Descripción
Descripción del Alcance	Límites, restricciones, supuestos y criterios de aceptación.
Objetivos Específicos	Metas medibles y verificables del proyecto.

Paso 5: Riesgos y Comunicación

Riesgos: identifica eventos que podrían afectar el proyecto:

- **Descripción** del riesgo.
- **Probabilidad** (Baja, Media, Alta).

- **Impacto** (Bajo, Medio, Alto).
- **Identificado por** — se autocompleta con tu nombre.
- **Plan de Mitigación** — qué hacer si ocurre.

Plan de Comunicación:

Campo	Descripción
Tipo	Email, Reunión, Llamada, Reporte.
Frecuencia	Diaria, Semanal, Quincenal, Mensual.
Destinatario	Nombre del interesado.
Descripción	Detalle de la comunicación.

> Si un riesgo tiene probabilidad o impacto "Alto", se genera automáticamente una **notificación** para el creador del proyecto.

Paso 6: Actividades y Recursos

Agrega las actividades del proyecto:

Datos de la actividad: - Nombre, Descripción, Fechas (dentro del rango del proyecto). - **Actividad Predecesora**: selecciona qué actividad debe completarse antes. - **Costo**: se calcula automáticamente desde los recursos.

Recursos de la actividad: - Nombre, Tipo (Humano, Material, Equipo, Financiero). - Cantidad y Costo por Unidad. - El **Costo Total** se calcula automáticamente (cantidad × costo unitario).

> Las fechas de las actividades deben estar dentro del rango de fechas del proyecto.

Paso 7: Hitos

Define los hitos del proyecto:

Campo	Descripción
Nombre del Hito	Evento significativo.

Campo	Descripción
Fecha Límite	Fecha tope.
Fase	Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre.
Descripción	Detalle del hito.
Es Cierre de Fase	Marca si marca el final de una fase.
Actividades Asociadas	Selecciona las actividades relacionadas.

Al hacer clic en **Finalizar proyecto**, el proyecto se completa y te redirige al detalle del proyecto.

6.3. Detalle de Proyecto

Ruta: haciendo clic en Detalle desde el listado o tablero.

Es la página más completa. Muestra:

1. **Cabecera**: nombre, semáforo, estado y botones de acción (Editar, Línea Base, Cortes, Curvas S, Resumen Financiero).
2. **Métricas** (6 tarjetas): Progreso (%), Presupuesto ($), Costo Planificado, Costo Real, Desviación de Presupuesto, Desviación de Ejecución.
3. **Información General**: estado, creador, fechas, presupuesto, costos, desviaciones, uso de presupuesto, estado CMI.
4. **Acta de Constitución**: alcance, entregables, justificación, objetivos. Puedes crear o editar el acta desde acá.
5. **Alcance Detallado** (si existe).
6. **Interesados** (si existen).
7. **Riesgos** (si existen).
8. **Plan de Comunicación** (si existe).
9. **Actividades**: tabla completa con fechas planificadas y reales, costos, variaciones y recursos.
10. **Hitos**: tabla con nombre, fase, fecha y estado.

6.4. Edición de Proyectos

Ruta: Editar desde el listado o Editar proyecto desde el detalle.

Se abre el mismo asistente de 7 pasos con todos los datos precargados. Puedes modificar cualquier paso y guardar los cambios.

6.5. Eliminación de Proyectos

Ruta: Eliminar desde el listado o desde el pie del detalle.

El sistema te pide confirmación antes de eliminar. **Esta acción no se puede deshacer** — se elimina el proyecto con toda su información asociada (actividades, hitos, riesgos, etc.).

---

7. Acta de Constitución

El acta es el **documento fundacional** del proyecto. Puedes crearla o editarla desde el detalle del proyecto.

Campos: - **Alcance**: qué incluye y qué excluye. - **Entregables**: productos/servicios a entregar. - **Justificación**: propósito del proyecto. - **Objetivos**: metas medibles.

> Cada proyecto puede tener **una sola** acta de constitución.

---

8. Actividades

8.1. Listado de Actividades

Ruta: desde el detalle del proyecto, sección Actividades.

Muestra todas las actividades del proyecto con: nombre, estado, fechas planificadas y reales, costos, variaciones (en días y en costo), recursos asociados.

8.2. Crear / Editar Actividad

Ruta: Nueva actividad o Editar desde el detalle.

El formulario tiene dos secciones:

1. **Planificación (Línea Base)**: datos que definen lo planificado. No cambian durante el seguimiento.
2. Nombre, Descripción, Estado, Asignado a.
3. Actividad Predecesora.

4. Fecha inicio, Fecha fin, Costo, Tiempo estimado.

5. **Ejecución Real (Seguimiento)**: datos de lo que realmente ocurrió.

6. Fecha inicio real, Fecha fin real, Costo real.

> La variación entre lo planificado y lo real se calcula automáticamente.

8.3. Asignar Actividad

Ruta: Asignar desde el listado de actividades.

Puedes asignar la actividad a un usuario del sistema para que quede como responsable.

---

9. Hitos

9.1. Listado de Hitos

Ruta: desde el detalle del proyecto, sección Hitos.

Muestra nombre, fase, fecha límite y estado (Completado/Pendiente).

9.2. Crear / Editar Hito

Ruta: Nuevo hito o Editar.

Campos: - **Nombre**: identificador del hito. - **Descripción**: detalle. - **Proyecto**: se asigna automáticamente. - **Fase**: Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre. - **Fecha Límite**: fecha tope para cumplir el hito. - **Completado**: marca si ya se cumplió. - **Es Cierre de Fase**: indica si marca el final de una fase. - **Actividades Asociadas**: selecciona las actividades relacionadas.

---

10. Interesados (Stakeholders)

10.1. Listado de Interesados

Ruta: menú lateral (si está disponible) o desde el detalle del proyecto.

Muestra todos los interesados registrados: nombre, nivel de interés, cargo, email, y acciones (Editar, Eliminar).

10.2. Crear / Editar Interesado

Campos: - **Nombre** (obligatorio) - **Email** (obligatorio) - **Rol**: Gerente de Proyecto, Miembro del Equipo, Cliente, Patrocinador, Otro. - **Información de Contacto**. - **Nivel de Interés**: Bajo, Medio, Alto. - **Nivel de Poder**: Bajo, Medio, Alto. - **Proyectos Asociados**: selecciona uno o más proyectos.

10.3. Feedback de Interesados

Puedes registrar retroalimentación de los interesados:

1. **Nuevo feedback**: selecciona el interesado, el proyecto, la calificación (1 a 5) y comentarios.
2. El listado muestra calificación, comentarios y fecha.

---

11. Riesgos

11.1. Listado de Riesgos

Ruta: menú lateral (si está disponible) o desde el detalle del proyecto.

Muestra todos los riesgos: descripción, proyecto, probabilidad, impacto, estado (Identificado, Mitigado, Ocurrido), y acciones.

11.2. Crear / Editar Riesgo

Campos: - **Proyecto** (obligatorio). - **Descripción**: detalle del riesgo. - **Probabilidad**: Baja, Media, Alta. - **Impacto**: Bajo, Medio, Alto. - **Estado**: Identificado, Mitigado, Ocurrido. - **Plan de Mitigación**: acciones para reducir el impacto. - **Identificado por**: quién identificó el riesgo.

> Los riesgos con probabilidad o impacto **Alto** generan una notificación automática al creador del proyecto.

---

12. Recursos

12.1. Listado de Recursos

Ruta: menú lateral (si está disponible).

Muestra todos los recursos: nombre, proyecto, actividad asociada, tipo, cantidad, costo total.

12.2. Crear / Editar Recurso

Campos: - **Actividad** (obligatorio): selecciona la actividad a la que pertenece. - **Nombre**: identificador del recurso. - **Tipo**: Humano, Material, Equipo, Financiero, Otro. - **Cantidad**: número de unidades. - **Costo por Unidad**: valor unitario en dólares. - **Descripción**: detalle del recurso.

> El **costo total** se calcula automáticamente como cantidad × costo por unidad. Al guardar o eliminar un recurso, el costo de la actividad se actualiza automáticamente.

---

13. Seguimiento y Valor Ganado (EVM)

El sistema utiliza la metodología de **Valor Ganado (Earned Value Management — EVM)** para medir el desempeño del proyecto. Esto permite saber objetivamente si el proyecto está adelantado o atrasado, y si está por debajo o por encima del presupuesto.

13.1. Línea Base y Seguimiento

Ruta: Línea base y seguimiento desde el detalle del proyecto.

Esta página te permite registrar el **avance real** de las actividades en una fecha de corte determinada.

Cómo usarla:

1. **Selecciona la Fecha de Corte**: la fecha hasta la cual estás reportando.
2. **Completa los datos reales** de cada actividad:
3. Fecha de inicio real.
4. Fecha de fin real.
5. Costo real.
6. El sistema calcula automáticamente:
7. **Variación en días**: verde si terminaste antes, rojo si te atrasaste.
8. **Variación en costo**: verde si gastaste menos, rojo si gastaste más.
9. **Escenario**: "A tiempo", "Atrasado", "Adelantado", etc.
10. **Agrega observaciones** si es necesario.
11. Haz clic en **Guardar seguimiento**.

> Las actividades completadas se marcan con borde verde automáticamente al ingresar la fecha de fin real.

Métricas calculadas automáticamente:

Sigla	Nombre	Qué significa
PV	Planned Value	Costo planificado de las actividades que debían estar terminadas al corte.
EV	Earned Value	Costo planificado de las actividades que YA terminaron al corte.
AC	Actual Cost	Costo REAL de las actividades completadas al corte.
SV	Schedule Variance	EV − PV. Positivo → adelantado. Negativo → atrasado.
CV	Cost Variance	EV − AC. Positivo → gastando menos. Negativo → gastando más.
SPI	Schedule Performance Index	EV / PV. ≥ 1 → vamos bien. < 1 → atrasados.
CPI	Cost Performance Index	EV / AC. ≥ 1 → vamos bien. < 1 → sobrecosto.

13.2. Cortes del Proyecto

Ruta: Cortes del proyecto desde el detalle del proyecto.

Los cortes son **períodos de revisión** (semanales, quincenales, mensuales, etc.) que dividen la línea de tiempo del proyecto.

Cómo configurar los cortes:

1. Ingresa el **intervalo en días**:
2. 7 = semanal
3. 15 = quincenal
4. 30 = mensual
5. 90 = trimestral
6. Haz clic en **Generar cortes**.

La página muestra una tabla con cada período de revisión, incluyendo: - Costo Planificado (PV), Valor Ganado (EV), Costo Real (AC). - SPI y CPI con colores (verde ≥ 1, amarillo ≥ 0.85, rojo < 0.85). - Estado del período: "En línea", "Atención" o "Crítico".

> Puedes expandir cada corte para ver el detalle de actividades. Si tienes permiso, también puedes editar o eliminar cortes.

13.3. Curvas S

Ruta: Curvas S desde el detalle del proyecto.

Gráfico que muestra la evolución de los costos acumulados a lo largo del tiempo:

- **PV (Planificado)**: línea azul punteada.
- **EV (Valor Ganado)**: línea verde sólida.
- **AC (Costo Real)**: línea roja sólida.

Interpretación: - Si EV está **por encima** de PV → proyecto **adelantado** (vamos más rápido de lo planificado). - Si EV está **por debajo** de PV → proyecto **atrasado**. - Si AC está **por encima** de EV → estamos **gastando más** de lo que avanzamos. - Si AC está **por debajo** de EV → estamos **gastando menos** de lo que avanzamos.

> El sistema genera una interpretación automática en texto debajo del gráfico.

---

14. Resumen Financiero

Ruta: Resumen financiero desde el detalle del proyecto.

Muestra un panel con:

1. **Tres métricas principales**:
2. Presupuesto Total.
3. Costo Planificado (actividades).
4. Costo Real ejecutado.
5. **Variación presupuestaria**: barra de consumo con color:
6. Verde ≤ 80% del presupuesto.
7. Amarillo 80–100%.
8. Rojo > 100% (sobrepresupuesto).
9. **Desglose por actividad**: tabla con costo planificado, real y variación de cada actividad.

---

15. Reportes

Ruta: `Reportes` en el menú lateral.

La página de reportes te permite acceder a **7 tipos de informes** por proyecto. Puedes filtrar por estado del proyecto, responsable y rango de fechas.

15.1. Diagrama de Gantt

Muestra el cronograma visual del proyecto:

- **Barras**: cada actividad como una barra coloreada según su estado (gris = pendiente, amarillo = en progreso, verde = completada).
- **Hitos**: rombos rojos o verdes.
- **Camino Crítico**: actividades críticas resaltadas con borde rojo. Si una actividad del camino crítico se atrasa, todo el proyecto se atrasa.

- **Dependencias**: flechas que conectan actividades predecesoras con sus sucesoras.
- **Línea de "Hoy"**: marca vertical roja que indica la fecha actual.

> Puedes hacer scroll horizontal para ver períodos largos y pasar el mouse sobre las barras para ver detalles.

15.2. Informe de Progreso

Resumen simple con tres indicadores: - Nombre del proyecto. - Porcentaje de avance general. - Cantidad de actividades completadas vs total.

15.3. Informe de Costos

Muestra el costo total del proyecto y un detalle por actividad.

15.4. Informe de Estado

Panel completo con: - **Progreso** general. - **Costo planificado** vs **costo actual**. - **Diferencia de tiempo** (días reales vs planificados). - Tabla detallada por actividad con todas las métricas.

15.5. Calendario

Vista de calendario interactivo con **FullCalendar**:

- **Actividades**: bloques azules que abarcan desde la fecha de inicio hasta la fecha de fin.
- **Hitos**: marcadores rojos en la fecha correspondiente.

Puedes cambiar entre vista **Mes**, **Semana** y **Lista**, y navegar entre meses con los botones < >.

15.6. Gráficos de Rendimiento

Dos gráficos generados con **Chart.js**:

1. **Gráfico de pastel**: distribución del estado de actividades (Pendiente, En Progreso, Completada).
2. **Gráfico de barras**: costos por actividad.

15.7. Exportación CSV

Genera un archivo CSV (compatible con Excel) con todas las actividades del proyecto filtradas. Ideal para procesamiento externo.

---

16. Solicitudes de Cambio

16.1. Listado

Ruta: `Solicitudes de cambio` en el menú lateral.

Muestra todas las solicitudes de cambio con: proyecto, solicitante, descripción, estado (Pendiente/Aprobado/Rechazado), impacto y fecha.

16.2. Crear Solicitud de Cambio

Completa: - **Proyecto**: al que aplica el cambio. - **Descripción del Cambio**: qué se quiere cambiar. - **Justificación**: por qué es necesario. - **Impacto**: efecto esperado del cambio.

16.3. Aprobar / Rechazar

Solo el **Jefe Departamental** puede aprobar o rechazar solicitudes pendientes. Los botones aparecen directamente en el listado.

---

17. Notificaciones

17.1. Centro de Alertas

Ruta: `Notificaciones` en el menú lateral.

Muestra todas las alertas del sistema en formato de tarjetas:

- **No leídas**: tienen borde amarillo de advertencia.
- Cada tarjeta muestra: proyecto, tipo de alerta (Riesgo, Costo, Cronograma, General), mensaje completo, fecha y estado (Leída/Pendiente).

17.2. Detalle de Notificación

Haciendo clic en una notificación puedes: - Ver el mensaje completo. - **Marcar como leída**. - Ir al proyecto relacionado.

---

18. Gestión de Usuarios

Ruta: `Usuarios` en el menú lateral (visible solo para **Jefes Departamentales**).

18.1. Listado de Usuarios

Muestra todos los usuarios del sistema con: nombre de usuario, nombre completo, email, rol y estado (Activo/Inactivo).

18.2. Crear / Editar Usuario

Puedes crear nuevos usuarios o editar los existentes. Campos principales: - Datos personales (nombre, apellido, email). - Credenciales de acceso (usuario, contraseña). - **Rol**: Jefe Departamental, Gestor de Proyectos, Técnico de Proyectos. - **Estado**: Activo o Inactivo.

> Solo el Jefe Departamental puede gestionar usuarios.

---

19. Glosario

Término	Definición
AC	Actual Cost — Costo real incurrido en las actividades completadas.
Acta de Constitución	Documento formal que autoriza la existencia del proyecto.
Camino Crítico	Secuencia de actividades que determina la duración total del proyecto. Cualquier retraso en una actividad crítica retrasa todo el proyecto.
CPI	Cost Performance Index — Índice de desempeño del costo. Mide eficiencia de costos.

Término	Definición
Corte	Período de revisión del proyecto (semanal, mensual, etc.).
Curva S	Gráfico que muestra la evolución acumulada de costos planificados vs reales.
CV	Cost Variance — Variación del costo. Diferencia entre valor ganado y costo real.
EVM	Earned Value Management — Metodología para medir desempeño del proyecto integrando alcance, tiempo y costos.
EV	Earned Value — Valor Ganado. Costo planificado del trabajo realmente completado.
Hito	Evento significativo en el proyecto, generalmente marca la finalización de una fase.
Línea Base	Plan original del proyecto (alcance, cronograma y costos) contra el que se mide el desempeño.
Matriz Poder-Interés	Herramienta para clasificar stakeholders según su nivel de poder e interés en el proyecto.
PV	Planned Value — Valor Planificado. Costo presupuestado del trabajo programado.
Semáforo CMI	Indicador visual (verde/amarillo/rojo) del estado general del proyecto basado en SPI y CPI.
SPI	Schedule Performance Index — Índice de desempeño del cronograma. Mide eficiencia del tiempo.
Stakeholder	Persona o grupo con interés en el proyecto (interesado).
SV	Schedule Variance — Variación del cronograma. Diferencia entre valor ganado y valor planificado.
Wizard	Asistente paso a paso para crear o editar proyectos.

---

20. Solución de Problemas Comunes

No puedo iniciar sesión

- Verifica que tu usuario y contraseña sean correctos.
- Si olvidaste tu contraseña, contacta al Jefe Departamental.

- El sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas.

No veo algunos proyectos

- Revisa tu rol en el panel de usuario. Si eres Técnico de Proyectos, solo ves los proyectos donde participas.
- Si deberías tener acceso, contacta al Jefe Departamental.

No encuentro el botón para crear usuarios

- La gestión de usuarios solo está disponible para el rol **Jefe Departamental**.
- Si crees que deberías tener acceso, contacta al administrador.

Los datos del wizard no se guardan

- El wizard guarda datos en tu sesión. Si cierras el navegador o pasas mucho tiempo inactivo, los datos se pierden.
- Completa el proceso sin interrupciones largas.
- El proyecto se crea definitivamente recién en el **Paso 2**.

No aparecen las Curvas S

- Necesitas tener al menos un registro de seguimiento (Línea Base) para que el gráfico tenga datos.
- Ve a Línea base y seguimiento y registra al menos un corte.

Las Curvas S se ven vacías

- El gráfico toma datos de los seguimientos registrados. Si no hay seguimientos, no hay curvas.
- Registra seguimientos en Línea base y seguimiento con diferentes fechas de corte.

El semáforo está en gris

- Significa que el proyecto no tiene registros de seguimiento. El semáforo necesita datos EVM para calcular el estado.

No puedo eliminar un proyecto

- Solo el creador del proyecto o un Jefe Departamental pueden eliminar proyectos.
- Si tienes permiso, el botón Eliminar aparece al final del detalle o en el listado.

Error al guardar una actividad

- Verifica que:
- Las fechas estén dentro del rango del proyecto.
- La fecha de inicio no sea posterior a la fecha de fin.
- El costo no exceda el presupuesto disponible del proyecto.
- No se creen ciclos de dependencia (A depende de B y B depende de A).

No se ven los reportes de un proyecto

- Los reportes se generan a partir de las actividades del proyecto. Si el proyecto no tiene actividades, los reportes estarán vacíos o mostrarán mensajes indicando la falta de datos.

No puedo aprobar una solicitud de cambio

- Solo el **Jefe Departamental** tiene permiso para aprobar o rechazar solicitudes de cambio.
- Si tu rol es Jefe Departamental y no ves los botones, verifica que la solicitud esté en estado "Pendiente".

© 2026 GAD Municipal de Celica. Todos los derechos reservados.